

# Guida a tmux

Per iniziare e per avere sempre i comandi a portata di mano

tmux ti permette di aprire più terminali, dividerli in pannelli, scollegarti senza fermare i processi e riprendere tutto in un secondo momento.

## Quick reference

| Comando                          | Descrizione          |
|----------------------------------|----------------------|
| <code>tmux new -s nome</code>    | Creazione sessione   |
| <code>tmux ls</code>             | Lista sessioni       |
| <code>tmux attach -t nome</code> | Attach a sessione    |
| <code>Ctrl+b d</code>            | Detach sessione      |
| <code>Ctrl+b c</code>            | Nuova finestra       |
| <code>Ctrl+b %</code>            | Split verticale      |
| <code>Ctrl+b "</code>            | Split orizzontale    |
| <code>Ctrl+b frecce</code>       | Navigazione pannelli |
| <code>Ctrl+b x</code>            | Chiusura pannello    |
| <code>Ctrl+b ?</code>            | Help                 |

## Indice

|          |                                        |          |
|----------|----------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Cos'è tmux</b>                      | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>I tre concetti fondamentali</b>     | <b>3</b> |
| <b>3</b> | <b>Primo utilizzo</b>                  | <b>3</b> |
| 3.1      | Avviare tmux . . . . .                 | 3        |
| 3.2      | Creare una sessione con nome . . . . . | 3        |
| 3.3      | Vedere le sessioni attive . . . . .    | 4        |
| 3.4      | Rientrare in una sessione . . . . .    | 4        |
| <b>4</b> | <b>Il prefisso dei comandi</b>         | <b>4</b> |

|           |                                                       |          |
|-----------|-------------------------------------------------------|----------|
| <b>5</b>  | <b>Comandi essenziali</b>                             | <b>4</b> |
| 5.1       | Staccarsi dalla sessione senza chiuderla . . . . .    | 4        |
| 5.2       | Chiudere davvero un pannello o una finestra . . . . . | 4        |
| <b>6</b>  | <b>Finestre</b>                                       | <b>5</b> |
| <b>7</b>  | <b>Pannelli</b>                                       | <b>5</b> |
| 7.1       | Dividere lo schermo . . . . .                         | 5        |
| 7.2       | Idea pratica . . . . .                                | 5        |
| <b>8</b>  | <b>Sessioni</b>                                       | <b>5</b> |
| <b>9</b>  | <b>Workflow tipico</b>                                | <b>6</b> |
| 9.1       | Caso: lanciare un processo lungo . . . . .            | 6        |
| <b>10</b> | <b>Cheat sheet veloce</b>                             | <b>6</b> |
| <b>11</b> | <b>Comandi utili da ricordare</b>                     | <b>7</b> |
| 11.1      | Aiuto interno . . . . .                               | 7        |
| 11.2      | Modalità copia . . . . .                              | 7        |
| 11.3      | Mouse . . . . .                                       | 7        |
| <b>12</b> | <b>Configurazione minima consigliata</b>              | <b>7</b> |
| <b>13</b> | <b>Errori comuni dei principianti</b>                 | <b>8</b> |
| <b>14</b> | <b>Quando usare tmux</b>                              | <b>8</b> |
| <b>15</b> | <b>Conclusione</b>                                    | <b>8</b> |

## 1 Cos'è tmux

tmux è un **terminal multiplexer**, cioè uno strumento che ti consente di lavorare con più shell dentro una sola sessione di terminale.

È particolarmente utile quando:

- devi lanciare processi lunghi;
- lavori su server remoti tramite SSH;
- vuoi dividere il terminale in più aree;
- vuoi chiudere il terminale senza interrompere ciò che sta girando.

**Idea pratica:** puoi avviare un training, uno script o una compilazione dentro tmux, scollegarti, e poi rientrare più tardi trovando tutto ancora attivo.

## 2 I tre concetti fondamentali

Per usare bene tmux, basta capire tre oggetti:

### Sessione

È il contenitore principale. Puoi pensarla come un workspace completo.

### Finestra (window)

È simile a una scheda del browser: una sessione può avere più finestre.

### Pannello (pane)

È una divisione della finestra. Una finestra può essere spezzata in più parti.

Quindi la struttura mentale è:

Sessione → Finestre → Pannelli

## 3 Primo utilizzo

### 3.1 Avviare tmux

```
tmux
```

Questo apre una nuova sessione.

### 3.2 Creare una sessione con nome

```
tmux new -s lavoro
```

Qui lavoro è il nome della sessione. Dare un nome è molto utile, soprattutto se lavori su più progetti.

### 3.3 Vedere le sessioni attive

```
tmux ls
```

### 3.4 Rientrare in una sessione

```
tmux attach -t lavoro
```

## 4 Il prefisso dei comandi

Quasi tutti gli shortcut di `tmux` iniziano con un **prefisso**. Di default il prefisso è:

**Ctrl+b**

Questo significa che molti comandi si usano così:

- premi **Ctrl+b**
- rilascia
- premi il tasto del comando

Per esempio:

```
Ctrl+b poi c
```

crea una nuova finestra.

## 5 Comandi essenziali

### 5.1 Staccarsi dalla sessione senza chiuderla

```
Ctrl+b poi d
```

Questo comando fa il **detach**: esci dalla sessione ma i processi continuano a girare.

### 5.2 Chiudere davvero un pannello o una finestra

Per chiudere un pannello o una finestra, in genere basta uscire dalla shell:

```
exit
```

oppure usare:

```
Ctrl+d
```

## 6 Finestre

Le finestre servono a separare attività diverse: per esempio editor, log, training, shell principale.

| Comando      | Funzione                                      |
|--------------|-----------------------------------------------|
| Ctrl+b c     | Crea una nuova finestra                       |
| Ctrl+b n     | Va alla finestra successiva                   |
| Ctrl+b p     | Va alla finestra precedente                   |
| Ctrl+b w     | Mostra la lista delle finestre                |
| Ctrl+b ,     | Rinomina la finestra corrente                 |
| Ctrl+b 0...9 | Va direttamente alla finestra con quel numero |

**Consiglio utile:** rinomina le finestre con nomi come `editor`, `logs`, `train`, `server`. Ti orienti molto meglio.

## 7 Pannelli

I pannelli sono molto comodi quando vuoi vedere più terminali contemporaneamente nella stessa finestra.

### 7.1 Dividere lo schermo

| Comando       | Funzione                                |
|---------------|-----------------------------------------|
| Ctrl+b %      | Divide verticalmente                    |
| Ctrl+b "      | Divide orizzontalmente                  |
| Ctrl+b frecce | Passa al pannello vicino                |
| Ctrl+b x      | Chiude il pannello corrente             |
| Ctrl+b z      | Ingrandisce/riduce il pannello corrente |

### 7.2 Idea pratica

Una disposizione classica può essere:

- pannello sinistro: editor o shell principale;
- pannello in alto a destra: esecuzione script;
- pannello in basso a destra: log o monitoraggio.

## 8 Sessioni

Le sessioni sono la vera forza di `tmux`.

| Comando                                | Funzione                                  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <code>tmux new -s nome</code>          | Crea una nuova sessione con nome          |
| <code>tmux ls</code>                   | Elenca le sessioni attive                 |
| <code>tmux attach -t nome</code>       | Si collega a una sessione esistente       |
| <code>Ctrl+b d</code>                  | Si scollega dalla sessione senza fermarla |
| <code>Ctrl+b s</code>                  | Mostra le sessioni disponibili            |
| <code>tmux kill-session -t nome</code> | Chiude completamente una sessione         |

**Detach** non significa chiudere.  
Significa solo uscire temporaneamente dalla sessione lasciandola viva.

## 9 Workflow tipico

Questa è una sequenza molto comune nell'uso reale.

### 9.1 Caso: lanciare un processo lungo

1. Crea una sessione:

```
tmux new -s esperimento
```

2. Avvia il comando che durerà a lungo:

```
python train.py
```

3. Staccati:

```
Ctrl+b poi d
```

4. Più tardi rientra:

```
tmux attach -t esperimento
```

Questo è uno degli usi più importanti di `tmux`.

## 10 Cheat sheet veloce

Questa sezione è pensata per chi vuole ricordare rapidamente i comandi principali.

| Shortcut / comando               | Significato                |
|----------------------------------|----------------------------|
| <code>tmux</code>                | Avvia una sessione nuova   |
| <code>tmux new -s nome</code>    | Crea una sessione con nome |
| <code>tmux ls</code>             | Elenca le sessioni         |
| <code>tmux attach -t nome</code> | Rientra in una sessione    |
| <code>Ctrl+b d</code>            | Detach dalla sessione      |
| <code>Ctrl+b c</code>            | Nuova finestra             |
| <code>Ctrl+b n</code>            | Finestra successiva        |
| <code>Ctrl+b p</code>            | Finestra precedente        |
| <code>Ctrl+b %</code>            | Split verticale            |
| <code>Ctrl+b "</code>            | Split orizzontale          |
| <code>Ctrl+b frecce</code>       | Muoversi tra pannelli      |
| <code>Ctrl+b x</code>            | Chiudere il pannello       |
| <code>Ctrl+b z</code>            | Zoom del pannello          |
| <code>Ctrl+b w</code>            | Lista finestre             |
| <code>Ctrl+b s</code>            | Lista sessioni             |
| <code>Ctrl+b ?</code>            | Aiuto interno di tmux      |

## 11 Comandi utili da ricordare

### 11.1 Aiuto interno

`Ctrl+b poi ?`

Mostra la lista dei comandi disponibili dentro `tmux`.

### 11.2 Modalità copia

In molte configurazioni, `tmux` supporta una modalità di scroll e copia. Anche se all'inizio può non servirti, è bene sapere che esiste.

### 11.3 Mouse

Puoi abilitare il mouse nella configurazione per:

- cambiare pannello con un clic;
- ridimensionare pannelli;
- scorrere meglio.

## 12 Configurazione minima consigliata

Nel file:

```
~/.tmux.conf
```

puoi aggiungere una configurazione base come questa:

```
set -g mouse on
set -g history-limit 10000
```

**Cosa fanno:**

- `mouse on`: abilita il supporto al mouse;
- `history-limit 10000`: aumenta la cronologia del terminale.

## 13 Errori comuni dei principianti

### 1. Pensare che chiudere il terminale chiuda tutto

No: se il processo è dentro una sessione `tmux` attiva, puoi rientrare dopo.

### 2. Confondere sessione, finestra e pannello

Sessione = contenitore grande; finestra = tab; pannello = divisione.

### 3. Dimenticare il prefisso

Se uno shortcut non funziona, probabilmente manca prima `Ctrl+b`.

## 14 Quando usare tmux

- quando lavori su server remoti;
- quando lanci script lunghi;
- quando vuoi più terminali nello stesso spazio;
- quando vuoi organizzare meglio il lavoro da shell.

## 15 Conclusione

`tmux` all'inizio può sembrare un po' strano, ma dopo poche ore diventa uno strumento estremamente naturale.

### Da ricordare:

- crea una sessione con nome;
- usa finestre per separare i compiti;
- usa pannelli per vedere più terminali insieme;
- fai detach quando vuoi uscire senza interrompere nulla.

Buon lavoro con `tmux`